

< / **steam ducks** >

SCA — Sistema de Controle e Acompanhamento

Sumário Executivo de Entrega

Visão geral · Investimento · Decisões de escala · Próximos passos

Versão 1.0 · Junho de 2026 · Confidencial

1. O que foi entregue

A Steam Ducks entrega o sistema SCA (Sistema de Controle e Acompanhamento) em plena operação, com infraestrutura provisionada, pipeline de implantação automatizado e monitoramento completo configurado. O sistema está pronto para uso imediato.

Esta entrega inclui não apenas o software, mas toda a estrutura necessária para operá-lo com segurança e para tomar decisões fundamentadas de investimento em infraestrutura ao longo dos próximos 17 meses.

Resumo da entrega

Item entregue	O que significa na prática
Sistema SCA em produção	Aplicação disponível e acessível pelos usuários desde o primeiro dia
Pipeline de implantação automático	Toda atualização é testada automaticamente antes de ir para produção — sem risco de implantação com erros
Ambiente de homologação	Cada atualização é validada em um ambiente separado antes de chegar aos usuários finais
Monitoramento em tempo real	Painel disponível 24h com indicadores de saúde do sistema — acessível por qualquer membro autorizado
Alertas preditivos	O sistema avisa com semanas de antecedência quando um recurso de infraestrutura precisará ser ampliado
Projeção de custos 17 meses	Investimento previsível e documentado — sem surpresas no orçamento de infraestrutura

2. Infraestrutura em operação

O sistema opera sobre uma infraestrutura na Digital Ocean — empresa especializada em computação em nuvem, com data centers no mundo todo. A escolha foi baseada em custo-benefício, simplicidade operacional e preço previsível.

Componente	O que é	Status
Servidor de aplicação	Máquina virtual com 2 processadores e 3,8 GB de memória	Em operação
Banco de dados	Banco PostgreSQL gerenciado — com backup automático diário	Em operação

Componente	O que é	Status
Cache de desempenho	Redis — acelera respostas e reduz carga no banco de dados	Em operação
Painel de monitoramento	Grafana — visualização de métricas e alertas em tempo real	Em operação

O painel de monitoramento está disponível em: <http://143.198.2.189:3000> — as credenciais de acesso foram entregues separadamente.

3. Saúde atual do sistema

Os testes de desempenho realizados antes da entrega demonstram que o sistema opera com ampla margem de segurança para a carga prevista no primeiro ano de operação.

Indicador	Resultado	Interpretação
Tempo de resposta (95% das requisições)	93ms	Muito rápido — o limite aceitável é 2.000ms; o sistema opera 21x abaixo
Taxa de erros durante os testes	0,00%	Nenhum erro registrado em 2.728 requisições testadas
Disponibilidade do sistema	100%	Todos os 20 endpoints críticos responderam corretamente
Capacidade de servidor atual	Adequada	Suficiente para os primeiros 11 meses sem qualquer intervenção

4. Quando e quanto investir em crescimento

Com base no crescimento de usuários projetado, existem dois momentos no horizonte de 17 meses em que será necessário uma decisão de investimento em infraestrutura. Ambos os momentos são previsíveis e não representam riscos se o planejamento for iniciado com antecedência.

Decisão 1 — Mês 9 a 11: ampliação do servidor

Ao se aproximar de 4.000 usuários simultâneos, o processador do servidor atual atingirá seu limite. A ação recomendada é ampliar o servidor de 2 para 4 processadores virtuais. Essa operação é feita diretamente no painel da Digital Ocean, com interrupção de aproximadamente 2 minutos, e não causa perda de dados.

	Antes (mês 1–10)	Depois (mês 11+)
Custo mensal de infraestrutura	\$ 47,15	\$ 78,15
Capacidade de usuários	Até ~4.000 simultâneos	Até ~20.000 simultâneos
Aumento de custo	—	+ \$ 31,00 por mês

Sinal para agir: o painel de monitoramento (Grafana → Infraestrutura) mostrará o processador acima de 60% por vários dias seguidos. Isso acontecerá entre o 9º e o 10º mês de operação.

Decisão 2 — Mês 14 a 17: avaliação de arquitetura

À medida que se aproximam de 20.000 usuários simultâneos, será necessária uma avaliação mais ampla de arquitetura — possivelmente incluindo múltiplos servidores e um distribuidor de carga. Essa decisão envolve tanto investimento em infraestrutura quanto em desenvolvimento, e deve ser planejada com antecedência.

Marco	Ação recomendada
Mês 9–10	Iniciar planejamento e orçamento do upgrade — não é urgente, mas deve ser agendado
Mês 11	Executar resize do servidor de 2 para 4 processadores — custo adicional de \$31/mês
Mês 14	Iniciar avaliação de arquitetura para suportar 10.000+ usuários simultâneos
Mês 17	Decisão de escala maior — múltiplos servidores ou migração para plataforma gerenciada

5. Investimento em infraestrutura — visão geral

O custo de infraestrutura do SCA foi projetado para ser previsível e crescer de forma gradual, acompanhando o crescimento de usuários. Não há custos ocultos ou cobranças variáveis inesperadas.

Período	Usuários previstos	Custo mensal (USD)	Custo do período	Situação
Mês 1 a 10	200 a 3.000	\$ 47,15	\$ 471,50	Estável
Mês 11 a 16	4.000 a 15.000	\$ 78,15	\$ 469,00	1 upgrade
Mês 17+	20.000+	~\$185,00	A definir	Reavaliar

Período	Usuários previstos	Custo mensal (USD)	Custo do período	Situação
TOTAL ESTIMADO — 17 MESES	—	—	~ \$1.125	Estimativa conservadora

Para efeito de comparação: o custo mensal atual de \$ 47,15 equivale a aproximadamente R\$ 240 ao câmbio de junho de 2026 — menos do que um plano de internet empresarial básico.

6. Próximos passos recomendados

Prazo	Ação
Imediato	Configurar política de backup do banco de dados no painel da Digital Ocean — recomendamos mínimo de 7 dias de retenção
1ª semana	Credenciar os membros da equipe técnica no Grafana e realizar leitura do Documento Técnico de Entrega
1º mês	Estabelecer a rotina mensal de revisão do painel Grafana → Capacity Planning — 30 minutos por mês são suficientes
Mês 9–10	Iniciar planejamento do upgrade de servidor conforme indicadores do painel de monitoramento